Haciendo uso de mongosh, escribe los comandos necesarios y adjunta el resultado de las consultas sobre la colección zips de la base de datos sample_training:

1. Recupera los documentos que tienen menos de 50 personas (campo pop).

```
> db.zips.find({pop: {$lt: 50} })
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6eea3'),
    city: 'ALLEN',
    zip: '36419',
    loc: {
      y: 31.624266,
      x: 87.66746
    },
    pop: 0,
    state: 'AL'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6eebf'),
    city: 'CARLTON',
    zip: '36515',
    loc: {
      y: 31.322449,
      x: 87.837793
    },
    pop: 30,
    state: 'AL'
  }
```

2. Recupera los documentos que tienen entre 50 y 100 personas.

```
> db.zips.find({ pop: { $gte: 50, $lte: 100} })
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ef67'),
    city: 'CLARKS POINT',
    zip: '99569',
    loc: {
      y: 58.84921,
      x: 158.451241
    },
    pop: 68,
    state: 'AK'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ef6c'),
    city: 'CHENEGA BAY',
    zip: '99574',
    loc: {
      y: 60.102558,
      x: 147.943316
    },
    pop: 96,
    state: 'AK'
  }
```

3. Averigua cuántos documentos hay de la ciudad de SAN DIEGO.

```
> db.zips.countDocuments({ city: "SAN DIEGO" })
< 35
sample_training>
```

4. Averigua cuántos documentos tienen menos de 100 personas.

```
> db.zips.countDocuments({ pop: { $lt: 100 } })
< 716
sample_training>
```

5. Recupera los documentos donde el nombre de la ciudad contenga la palabra BEACH.

```
> db.zips.find({ city: { $regex: "BEACH"} })
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6eee2'),
    city: 'ORANGE BEACH',
    zip: '36561',
    loc: {
      y: 30.290596,
      x: 87.555888
    },
    pop: 2549,
    state: 'AL'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6f3ac'),
    city: 'HERMOSA BEACH',
    zip: '90254',
    loc: {
      y: 33.864309,
      x: 118.395511
    },
    pop: 18289,
    state: 'CA'
  }
```

6. Obtén los estados de la ciudad de SAN DIEGO (Solución: ['CA', 'TX']).

```
> db.zips.distinct("state", { city: "SAN DIEGO" })
< [ 'CA', 'TX' ]
sample_training>
```

7. Listado con los 5 códigos postales más poblados (muestra los documentos completos).

```
> db.zips.find().sort({ pop: -1 }).limit(5)
< {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca7044d'),
    city: 'CHICAGO',
    zip: '60623',
    loc: {
      y: 41.849015,
      x: 87.7157
    },
    pop: 112047,
    state: 'IL'
  }
  {
    _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca7307f'),
    city: 'BROOKLYN',
    zip: '11226',
    loc: {
      y: 40.646694,
      x: 73.956985
    },
    pop: 111396,
    state: 'NY'
  }
  {
```

8. Cantidad de documentos que no tienen menos de 5.000 habitantes ni más de 1.000.000 (debes utilizar el operador $nor).

```
> db.zips.countDocuments({ $nor: [{ pop: { $lt: 5000 } }, { pop: { $gt: 1000000 } }] })
< 11193
sample_training>
```